Редици. Сходимост

Петко Лазаров

Дефиниция — Безкрайна редици от реални числа, или накратко **редица** наричаме всяко съответствие, което на всяко естествено число съпоставя някое реално число.

Можем да обозначим редиците по следните два начина

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$$

или

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Има много различни начини да дефинираме редица

- чрез общ член: $a_n = n^2 + 3$
- Рекурентно или рекурсивно $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_0 = a_1 = 1$ (Фибоначи)
- Абстрактно дефинирана a_n е $2n-$тото просто число

Дефиниция (Ограничени редици) — Казваме, че редицата $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ е:

(а) **ограничена отгоре**, ако множеството от нейните членове $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ е ограничено отгоре, т.е. ако съществува $c_1 \in \mathbb{R}$ такова, че $a_n \leq c_1$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Всяко реално число c_1 с това свойство се нарича **горна граница** на редицата.

(б) **ограничена отдолу**, ако множеството от нейните членове $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ е ограничено отдолу, т.е. ако съществува $c_2 \in \mathbb{R}$ такова, че $a_n \geq c_2$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Всяко реално число c_2 с това свойство се нарича **долна граница** на редицата.

(в) **ограничена**, ако множеството от нейните членове $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ е ограничено, т.е. ако съществуват $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ такива, че $c_1 \leq a_n \leq c_2$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, или еквивалентно съществува $c \in \mathbb{R}$, такова че $|a_n| \leq c$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. С други думи една редица е ограничена точно тогава, когато всичките ѝ членове попадат в някакъв краен интервал.

Някои свойства на редиците:

- Монотонно растяща $a_n \leq a_{n+1} \forall n$
- Монотонно намаляваща $a_n \geq a_{n+1} \forall n$
- Строго монотонно растяща $a_n < a_{n+1} \forall n$
- Строго монотонно намаляваща $a_n > a_{n+1} \forall n$

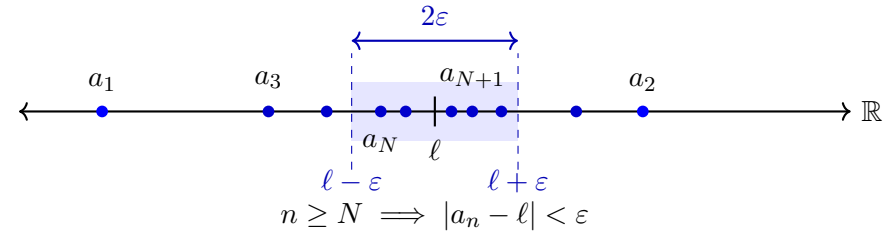
Може би най-важната дефиниция която ще вземем, защото по-късно в курса се появяват почти същите.

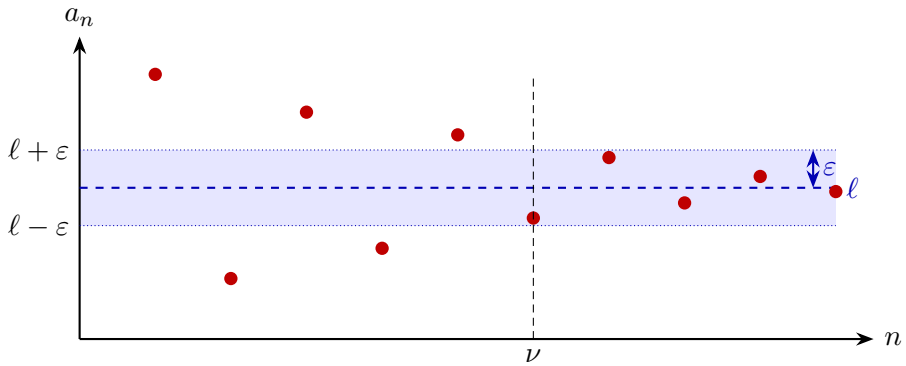
Дефиниция (Сходяща редица) — Казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е **сходяща** и $\ell \in \mathbb{R}$ е нейна **граница**, ако

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{R} : \quad |a_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{за всяко} \quad n > \nu.$$

В такъв случай пишем $\lim a_n = \ell$ или още $a_n \to \ell$. Още казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **клони към** ℓ.

Ще представим две различни геометрични интерпретации на дефиницията.





Дефиниция — Казваме, че редицата $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ **клони към** $+\infty$, ако

$$\forall A \in \mathbb{R} \quad \exists \nu \in \mathbb{R} : \quad a_n > A \quad \text{за всяко} \quad n > \nu$$

Пишем, че $\lim a_n = +\infty$ или $a_n \to +\infty$.

Дефиниция — Казваме, че редицата $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ **клони към** $-\infty$, ако

$$\forall A \in \mathbb{R} \quad \exists \nu \in \mathbb{R} : \quad a_n < A \quad \text{за всяко} \quad n > \nu$$

Пишем, че $\lim a_n = -\infty$ или $a_n \to -\infty$.

Теорема. Нека $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща редица. Тогава за всяко $\lambda \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, е изпълнено е, че редицата $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, такава че $b_n = \lambda \cdot a_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тогава

$$\lim b_n = \lambda \lim a_n.$$

Теорема. Нека $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{b\}_{n=1}^{\infty}$ са две сходящи редици. Тогава:

(а) $\{a_n \pm b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, като $\lim(a_n + b_n) = \lim a_n + \lim b_n$;

(б) $\{a_n \cdot b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, като $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$;

(в) $\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, като $\lim \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\lim a_n}{\lim b_n}$, стига $b_n \neq 0$ за всяко n и $\lim b_n \neq 0$.

Теорема. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ са сходящи редици и $a_n \leq b_n$ за всяко n. Тогава $\lim a_n \leq \lim b_n$.

Задача 1

Някои важни основни граници:

- $\lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0$ за всяко реално $a < 1$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} a^n = 1$ за $a = 1$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} a^n = +\infty$ за всяко реално $a > 1$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^r} = 0$ за всяко реално $r > 0$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^r} = 1$ за $r = 0$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^r} = \infty$ за всяко реално $r < 0$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$ за всяко $a \in \mathbb{R}^+$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0$ за всяко реално $a > 1$;
- Нека P и Q да са полиноми със старши коефициенти a_0 и b_0 съответно. Тогава

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \begin{cases} \operatorname{sgn}\left(\dfrac{a_0}{b_0}\right) \infty, & \text{при } \deg P > \deg Q, \\ \dfrac{a_0}{b_0}, & \text{при } \deg P = \deg Q, \\ 0, & \text{при } \deg P < \deg Q. \end{cases}$$

Задача 2

Да се изследват за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редиците

(а) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ и $b_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

(б) $a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ и $b_n = \dfrac{n^2 - 10}{n}$

(в) $a_n = \dfrac{5n^3 - 3n^2}{n^3 + 1}$ и $b_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

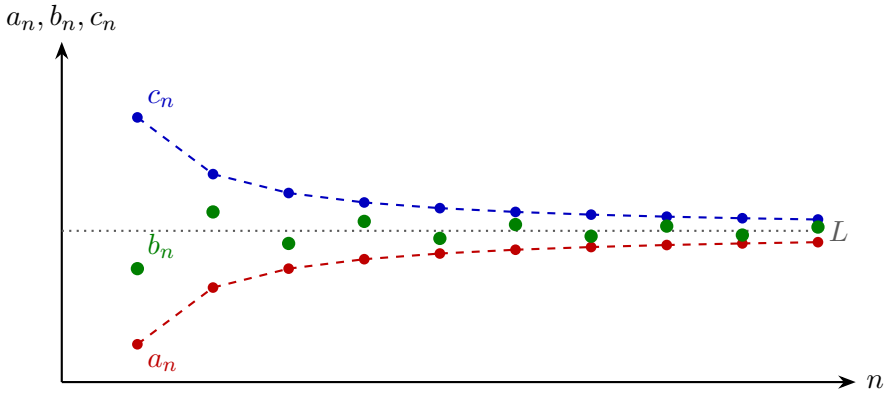
(г) $a_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n}$ и $b_n = n^{(-1)^n}$

Лема (Лема за полицаите). Нека редиците $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяват условията:

(i) $a_n \leq b_n \leq c_n$ за всяко n;

(ii) $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{c\}_{n=1}^{\infty}$ са сходящи като $\lim a_n = \lim b_n = \ell$.

Тогава $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ също е сходяща и $\lim b_n = \ell$.



$$a_n \leq b_n \leq c_n, \quad a_n, c_n \longrightarrow L$$
$$\Longrightarrow b_n \longrightarrow L$$

Задача 3

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редицата

$$a_n = \frac{1}{n^3} \cos\left(\frac{2n}{n^3 + 1}\right)$$

Задача 4

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редицата

$$a_n = \frac{3n + (-1)^n n}{n}$$

Задача 5

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редицата

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 + n + 1}$$

Задача 6

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редицата

$$a_n = \sqrt{25 + \frac{1}{n}}$$

Задача 7

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редицата

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}$$

Задача 8

Да се изследва за сходимост и да се намери границата (ако тя съществува) на редиците

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$